

2026학년도 컴퓨터공학과 졸업작품 계획서



프로젝트명	제로 서치		
팀 명		작품구분	웹, 안드로이드
팀 장	홍요아	연 락 처	010-6259-5741
팀 원		지도교수	심재연

2026. 09. 02



컴퓨터공학과

<제목 차례>

1. 작품 배경	3
2. 작품 주제	3
3. 시장 추세	4
4. 작품 목표	5
5. 기능 목록	6
6. 실용적 근거	6
7. 구현 예상 화면	7
8. 기술 분석	8
9. 구현 환경	9
10. 추진 일정	10
11. 참고 문헌	11

<표 차례>

표 2 기능 목록	6
표 3 주차별 계획	10
표 4 간트	10

<그림 차례>

그림 2. 상품 검색 화면	7
그림 3. 상품 상세 페이지	7

1. 작품 배경

국가데이터처 온라인쇼핑동향 기준 2026년 5~6월 거래액은 약 25조·24.6조 원이고, 거래의 약 77%는 모바일이다. 살 곳이 없어서가 아니다.

문제는 그 반대다. 같은 상품이 너무 많이 나온다. “생수”만 검색해도 용량만 다르고, 가격만 다르고, 파는 사람만 다른 카드가 수개·수십 장 이어진다. 고르는 비용이 상품을 찾는 비용보다 크다. 네이버형 가격비교는 숏 카드를 기본으로 깔아 이 피로를 더 키운다.

쿠팡(직매입)과 네이버(스마트스토어)가 거래액 점유 양강이고(2024년 보도 약 22.7% / 20.7%), 공식과 입점을 한 목록에 두는 구조 자체가 이 나열을 만든다. 판매자·가격·배송을 숨기는 쪽이 아니라, 같은 제품을 대표 1장으로 두고 차이는 옵션·한 줄 비교로 접는 쪽을 4주 규모로 만들어 본다.매는 축이 아니다. 목록에서 찾아 담고 한 번 결제하는 경로는 가져온다.

2. 작품 주제

공식 스토어와 입점이 한 물에 있는 마켓플레이스에서, 검색·목록의 같은 상품 카드를 줄인다.

2.1. 작품이 다루는 것

축	내용
구매자	상품 목록·상세, 여러 판매자 상품을 한 장바구니에 담기, 결제, 주문별 판매자·배송 상태
판매자	입점 신청, 승인 후 상품 등록·수정·삭제, 자기 주문만 조회 배송·상태 변경
관리자	입점 승인·정지, 주문 배송 상태, 통계
결제	토스 등 실제 카드 결제. 장바구니에서 한 번만 낸다

2.2. 작품이 다루지 않는 것

아래는 실패 조건이 아니라 범위 밖이다.

- 택배사 API, 권역·도착 보장 물류
- 쿠팡·네이버급 상품 수·광고·최저가·쿠폰
- 입점 정산·수수료·세금
- 카드 본인인증·정산까지 갖춘 운영용 결제 (시연은 토스 테스트 결제 1경로)

2.3. 참고 모델과 포지션

가져오는 것	참고	이유
한 상품 목록 + 검색	네이버·쿠팡 공통	한 몰에서 찾고 담기
공식 스토어 + 입점	네이버 브랜드스토어/스마트스토어, 쿠팡 직매입/입점	한 몰에 두 주체를 두되 구분되게
장바구니 1회 결제	쿠팡	경로를 짧게
판매자 단위 묶음	아이디어스	여러 가게를 담아도 누가 파는지 보이게
판매자·배송 주체 표시	둘 다 약한 부분을 강화	신뢰·투명성 시연

3. 시장 추세

대부분 대형 쇼핑몰은 직매입과 입점을 한 화면에 둔다. 카드에 가격·판매자·배송 배지는 이미 있다. 구매자가 지치는 지점은 같은 제조·같은 제품이 오퍼 수만큼 카드로 풀리는 것이다.

네이버 쇼핑은 가격비교를 위해 솥을 펼친다. 쿠팡은 로켓/판매자 오퍼가 겹친다. 입점만 열고 같은 제품을 가게마다 한 장씩 올리면 검색 결과는 금방 수십 장이 된다.

이 작품은 그 나열을 기본값으로 두지 않는다. 관리자가 승인한 가게의 공개 오퍼만 쓰되, 구매자에게는 대표 상품 단위로 보여 준다.

4. 작품 목표

4.1. 총괄 목표

4주 안에, 검색했을 때 같은 상품이 카드 더미로 나오지 않는 화면을 웹에서 시연한다.

4.2. 시연 시나리오

1. 시연 데이터에 “생수”처럼 같은 제품이 용량·판매자·가격만 다른 오퍼로 여러 개 들어 있다.
2. 구매자가 “생수”를 검색한다. 목록에는 대표 상품 1장이 나온다. (오퍼 수만큼 카드가 늘지 않는다.)
3. 상세에서 용량·판매자·가격이 한 줄 비교로 보인다. 슥 전체는 더보기.
4. 한 줄을 골라 담는다. 공식 오퍼와 입점 오퍼를 섞어도 장바구니는 하나다.
5. 토스 결제창에서 낸다.
6. 해당 오퍼의 판매자가 배송 상태를 결제완료 → 상품준비 → 발송으로 바꾼다.
7. 구매자 주문 화면의 그 줄이 따라 바뀐다.
8. 입점 신청 → 관리자 승인 → 오퍼 등록은 위 검색 전에, 판매자·관리자 계정으로 따로 보여 준다.

5. 기능 목록

ID	기능	완료 기준
F1	가입·로그인, 역할	역할별로 화면이 갈린다
F2	대표 상품 목록·검색	같은 제품의 오퍼가 카드 N장으로 풀리지 않는다. 생수 검색 시 대표 1장
F3	상세 비교	용량·가격·판매자(공식/입점·배송 주체)가 한 줄. 전체 스크롤은 더보기
F4	장바구니	고른 오퍼를 담고 수량 변경·삭제. 가격이 달라도 한 바구니
F5	결제·주문	토스 테스트 결제 1회. 성공 시에만 주문 확정. 줄마다 오퍼·가격이 남음
F6	입점 신청·승인·정지	대기 가게 오퍼는 목록에 안 나옴
F7	판매자 오퍼 CRUD	자기 가게만. 대표 상품에 오퍼를 붙인다
F8	배송 상태	판매자·관리자가 줄 단위 변경. 구매자 화면은 열린 동안 갱신
F9	관리자 통계	시연에 필요한 숫자

표 2 기능 목록

6. 실용적 근거

실제 쇼핑물도 공식과 입점을 한 목록에 둔다. 그 구조에서 가게가 늘면 **같은 제품 카드가 가게 수만큼** 늘다.

판매자·가격을 더 크게 쓰는 것으로는 이 스크롤이 줄지 않는다. 목록의 단위를 가게 오퍼가 아니라 **제품**으로 바꾸는 것이 이 작품의 근거다.

권한은 실제와 같다. 신청은 누구나, 승인은 관리자만, 오퍼·출고는 자기 가게만. 배송은 테스트이므로 실제 배송 없이 상태 버튼으로 바꾼다.

7. 구현 예상 화면

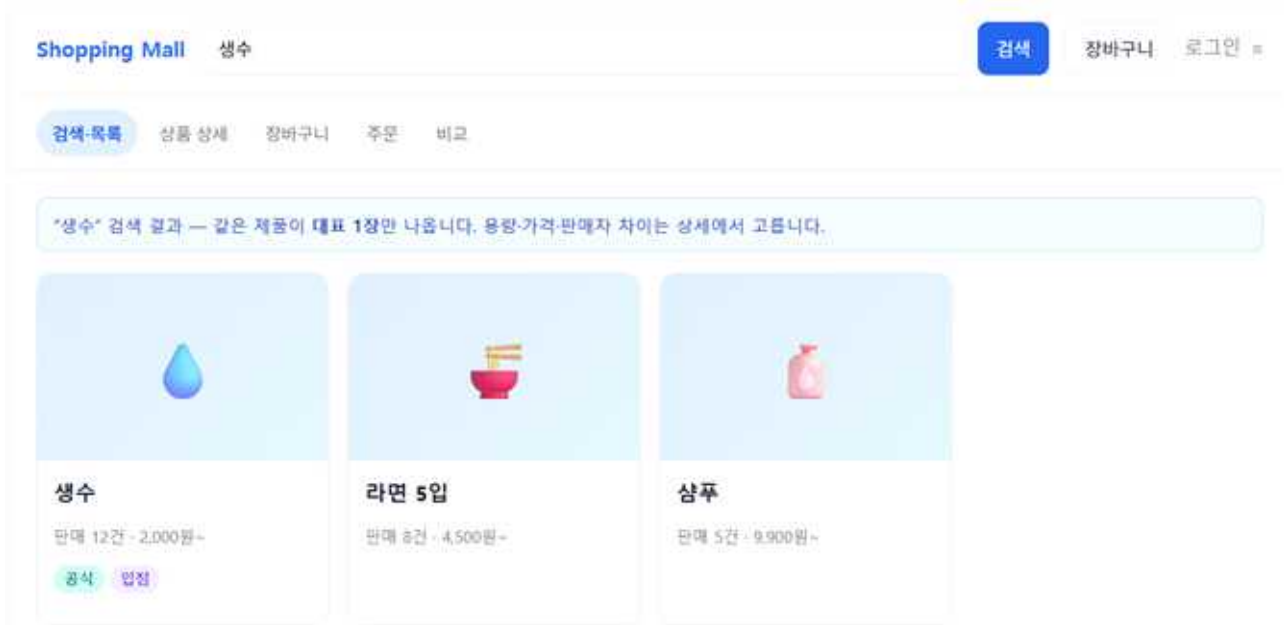


그림 2. 상품 검색 화면

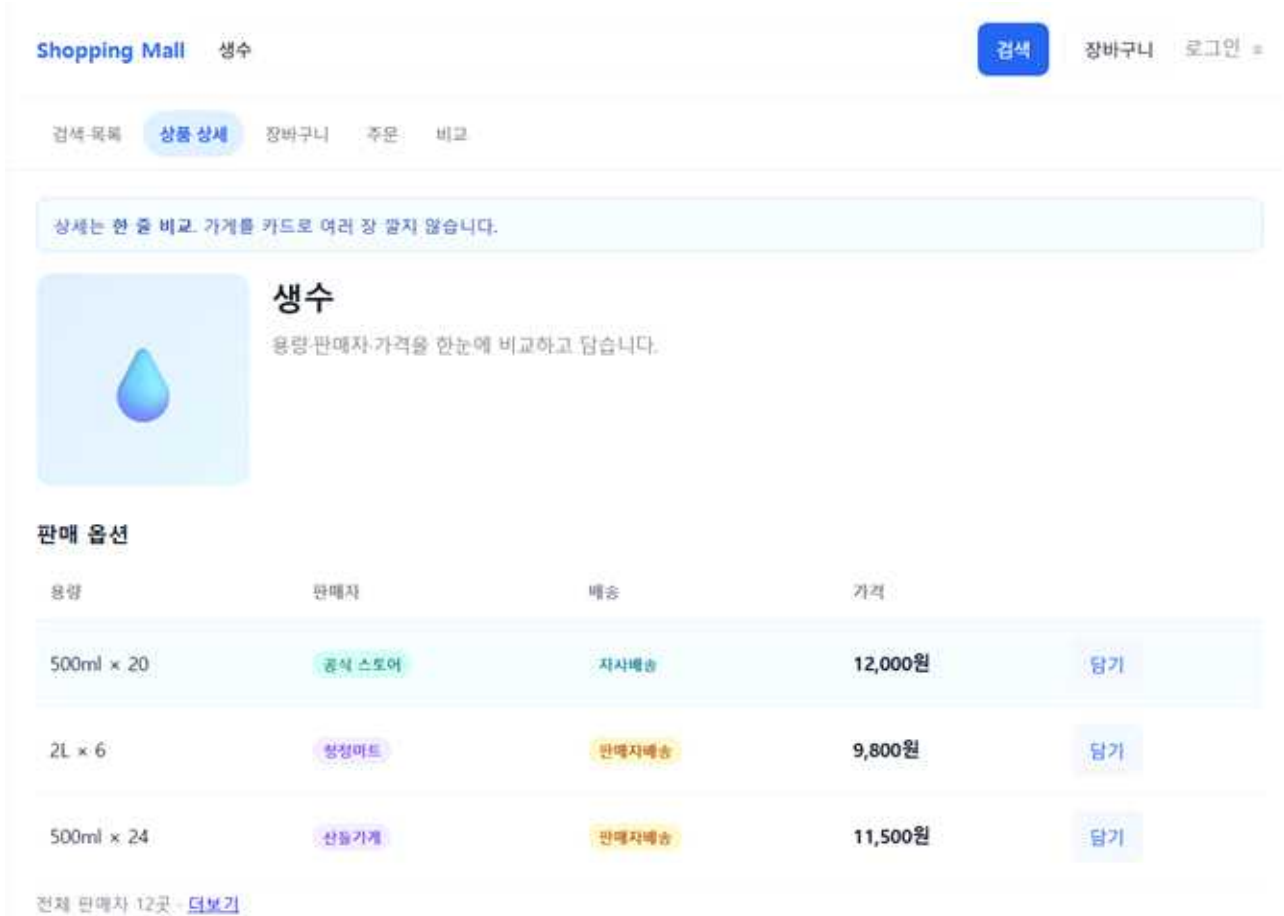
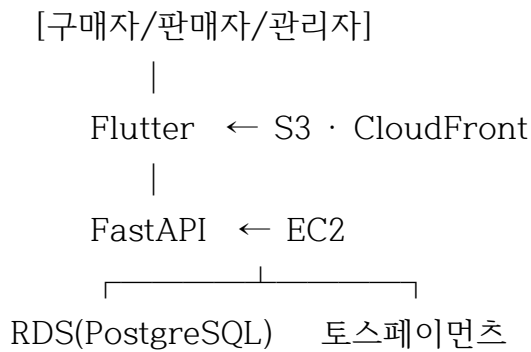


그림 3. 상품 상세 페이지

8. 기술 분석

8.1. 구성

Flutter → FastAPI → PostgreSQL. 화면·API·DB는 AWS에 올린다. 결제는 서버가 토스페이먼트를 호출한다. 로그인·결제 확정·주문 생성은 서버에서만 처리한다.



8.2. 기록(핵심)

기록	내용
회원	계정, 역할
가게	회원 1명당 1가게. `대기/승인/정지`. 유형 `공식/입점`
대표 상품	목록·검색 단위. 이름, 설명, 대표 이미지
오퍼	대표 상품 + 가게 + 용량 + 가격 + 재고 + 공개 여부
장바구니	회원, 오퍼, 수량
주문	구매자, 총액, 결제 상태
주문 줄	오퍼·가게(결제 시점 복사), 수량, 단가, 배송 상태
결제	토스 결제 식별자, 성공/실패

목록은 대표 상품을 돌려준다. 오퍼 개수만큼 행을 늘리지 않는다. 상세가 그 상품의 오퍼 줄을 준다.

가게가 승인이고 오퍼가 공개일 때만 구매자에게 보인다. 공식 오퍼는 자사배송, 입점 오퍼는 판매자배송. 배송 상태: 결제완료 → 상품준비 → 발송 → 배송완료.

8.3. 화면

경로	하는 일
홈·검색	대표 상품 카드
상품 상세	오퍼 한 줄 비교(용량·가격·판매자). 담기. 숍 전체는 더보기
장바구니	고른 오퍼, 가게별로 보이게
주문	줄별 가게·배송 상태. 열린 동안 갱신
로그인·가입	인증
멤버십	요금제·구독·해지
판매자	내 오퍼를 대표 상품에 붙이기, 내 주문
관리자	줄 입점 승인·정지, 통계

8.4. 위험

위험	대응
목록이 오퍼 수만큼 늘어남	목록 API는 대표 상품만 돌려준다
토스 연동이 늦음	2~3주에 목록·입점·배송을 먼저 닫고, 4주에 토스를 붙인다
역할을 오감	구매자·판매자·관리자 계정과 생수 검색 순서를 고정
판매자가 남의 주문을 봄	주문 줄은 자기 가게 오퍼만
범위가 쿠폰·정산·택배로 늘어남	4.3에 없는 기능은 넣지 않는다

주문 화면은 열려 있는 동안 배송 상태를 주기적으로 가져와, 판매자·관리자가 바꾼 상태를 구매자에게 바로 보여 준다.

9. 구현 환경

구분	내용
주소	https://app.anoveli.com/mall/
인프라	AWS
화면	Flutter (S3 + CloudFront)
서버	FastAPI (EC2)
DB	PostgreSQL 16 (RDS)
결제	토스페이먼츠 테스트 키

초기 데이터: 관리자 1, 공식 가게 1, 입점 가게 2 이상, 구매자 1. 생수처럼 오퍼가 여러 개인 대표 상품을 넣는다. 대표 상품 8~15개, 생수류 오퍼는 수개~십여 개.

10. 추진 일정

10.1. 주차별 계획

주차	날짜	중점	산출
1주차	8.31 ~ 9.6	기획·환경·골격	컨셉·비교 조사, 로그인·상품·장바구니·실제 결제·멤버십 시연, 담아서 한 번 결제하기
2주차	9.7 ~ 9.13	마켓플레이스 핵심	판매자 도입, 입점 신청/승인, 공식·입점 같은 목록, 주문에 판매자 남기기
3주차	9.14 ~ 9.20	투명성·판매자/관리자 운영	판매자명·공식 표시, 배송 상태 변경, 구매자 화면 갱신, 판매자·관리자 화면
4주차	9.21 ~ 9.27	통합 검증·시연	시연 시나리오 고정, 웹 주소에 올려 시연

표 3 주차별 계획

10.2. 간트 (주 단위)

작업	1주	2주	3주	4주
조사·컨셉·기획서	■	▒		■
인프라·인증·결제	■			
카탈로그·카트·주문 골격	■	▒		
판매자·입점·승인		■	▒	
주문 줄·배송 상태		■	■	
판매자·관리자 UI		▒	■	
투명성 화면·상태 갱신			■	▒
테스트·시연·문서			▒	■

표 4 간트

■ 주력, ▒ 이어서 정리.

11. 참고 문헌

11.1. 통계·시장

1. 국가데이터처, 「2026년 2월 온라인쇼핑동향」, 대한민국 정책브리핑, 2026. (거래액 22조 5,974억 원, 모바일 비중 76.9%)
<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156752308>
2. 국가데이터처, 「2026년 4월 온라인쇼핑동향」, 2026. (거래액 24조 1,280억 원, 모바일 비중 76.4%)
https://mods.go.kr/board.es?act=view&bid=241&list_no=445338
3. 국가데이터처, 「2026년 5월 온라인쇼핑동향」 보도 인용, CBC뉴스, 2026. (거래액 25조 130억 원, 모바일 비중 77.1%)
<https://www.cbci.co.kr/news/articleView.html?idxno=586281>
4. 국가데이터처, 「2026년 6월 온라인쇼핑동향」 보도, 노컷뉴스, 2026. (거래액 24조 6,067억 원, 모바일 비중 76.9%)
<https://www.nocutnews.co.kr/news/6557206>
5. 헤럴드경제, 「쿠팡 VS 네이버 거래액, 격차 얼마나 좁아졌을까」, 2026. (2024년 점유율 쿠팡 22.7%, 네이버 20.7%)
<https://biz.heraldcorp.com/article/10684663>
6. CEO스코어데일리, 「네이버와 쿠팡의 이커머스 점유율」, 2026. 5. 22.
<https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2026052211032131109>

11.2. 플랫폼 규제

1. 포브스코리아, 「데이터로 본 대한민국 이커머스 2025」.
2. 연합뉴스·한국경제·뉴시스, 쿠팡 멤버십 해지 화면 및 공정위 시정 보도.
3. 네이버 쇼핑 가격비교·숍 나열 구조 해설. (같은 제품의 다중 오퍼)

11.3. 기술 문서

11. FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
12. Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev/>
13. OpenAPI Specification. <https://spec.openapis.org/oas/latest.html>
14. SQLAlchemy 2.0 Documentation. <https://docs.sqlalchemy.org/>
15. PostgreSQL 16 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/16/>
16. 토스페이먼츠 개발자 문서. <https://docs.tosspayments.com/>